# 第 10 章
# 外部性

189

制造并销售纸张的企业也在生产过程中产生了副产品，这一物质在化学上被称为二噁英。科学家相信，一旦二噁英进入环境，就会增加人们患癌症、生出畸形儿以及出现其他健康问题的风险。

生产并排放二噁英对社会是不是一个问题呢？在第 4 章到第 9 章中，我们考察了市场如何用供求的力量配置稀缺资源，并说明了供求均衡一般是一种有效率的资源配置。用亚当·斯密的著名比喻，就是市场中看不见的手引导着市场上利己的买者和卖者，使社会从市场上得到的总利益最大化。这种见解是第 1 章中的经济学十大原理之一——市场通常是一种组织经济活动的好方法的基础。我们是否可以由此得出结论：看不见的手可以阻止造纸企业排放过多二噁英呢？

190





市场的确可以把很多事做好，但并不能把每一件事都做好。在本章中，我们开始研究经济学十大原理中的另一个原理：政府行为有时可以改善市场结果。我们考察为什么市场有时不能有效率地配置资源，政府政策如何潜在地改善市场配置，以及哪种政策有可能最好地发挥作用。

本章中所考察的市场失灵属于被称为外部性的一般范畴之内。当一个人从事一种影响旁观者福利但对这种影响既不付报酬又不得报酬的活动时，就产生了**外部性**（externality）。如果对旁观者的影响是不利的，就称为负外部性；如果这种影响是有利的，就称为正外部性。当存在外部性时，社会对市场结果的关注扩大到参与市场的买者与卖者的福利之外，以包括那些间接受影响的旁观者的福利。由于买者与卖者在决定其需求量或供给量时忽略了他们行为的外部效应，因此当存在外部性时，市场均衡并不是有效率的。这就是说，均衡并没有实现整体社会总利益的最大化。例如，把二噁英排放到环境中就是一种负外部性。利己的造纸企业不会考虑他们在生产过程中引起的全部污染成本，而纸张的消费者也不会考虑他们的购买决策所引起的全部污染成本。因此，除非政府进行阻止或限制，否则企业就会大量排放污染物。

**外部性：**
一个人的行为对旁观者福利的无补偿的影响。

正如外部性有很多种一样，试图解决市场失灵的政策也多种多样。

下面是一些例子：

• 汽车尾气有负外部性，因为它产生了其他人不得不呼吸的烟雾。由于这种外部性，司机往往造成过多污染。联邦政府努力通过规定汽车的尾气排放标准来解决这个问题。联邦政府还对汽油征税来减少人们开车的次数。

• 修复历史建筑物具有正外部性，因为那些在这种建筑物附近散步或骑车的人可以欣赏到这些建筑物的美丽，并感受到这些建筑物带来的历史沧桑感。由于建筑物的所有者得不到修复这些建筑物的全部利益，因此他们往往很快就遗弃了这些古老的建筑物。许多地方政府对这个问题的反应是对拆毁历史建筑物实行管制，并向修复这些建筑物的所有者提供税收减免。

• 狂吠的狗引起负外部性，因为邻居会受到噪声干扰。狗的主人并不承担噪声的全部成本，因此很少采取防止自己的狗狂吠的预防措施。地方政府通过宣布“干扰宁静”为非法来解决这个问题。

• 新技术研究带来正外部性，因为它创造了其他人可以运用的知识。如果个人发明者、企业和高校不能占有其发明的全部利益，那么他们就会倾向于投入很少的资源来从事研究。联邦政府通过专利制度部分地解决了这个问题，专利制度赋予发明者在一定时期内对其发明的专有使用权。

191

在以上每种情况中，都有一些决策者没有考虑到自己行为的外部效应。政府的反应是努力影响这种行为，以保护旁观者的利益。

# 10.1 外部性和市场无效率

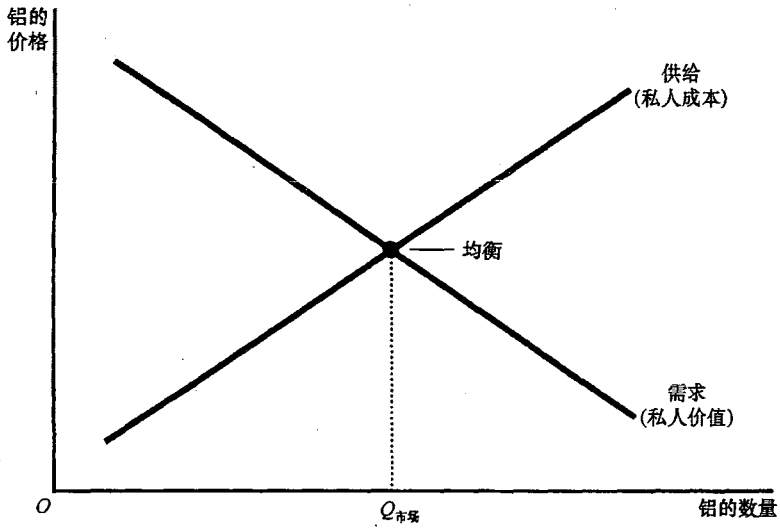
在这一节中，我们将用第7章提出的福利经济学工具来考察外部性如何影响经济福利。这种分析正是要说明为什么外部性会引起市场资源配置的无效率。在本章的后面，我们还会考察私人和公共政策制定者用来解决这种市场失灵的各种方法。

## 10.1.1 福利经济学：回顾

我们从复习第7章中福利经济学的一些关键结论开始。为了使分析更具体，我们考虑一个特定的市场——铝市场。图10-1表示铝市场的供给曲线与需求曲线。

正如你在第7章中所了解的，供给曲线与需求曲线包含了有关成本与利益的重要信息。铝的需求曲线反映了铝对消费者的价值，这种价值用他们愿意支付的价格来衡量。在任何一种既定数量时，需求曲线的高度表示边际买者的支付意愿。换句话说，它表示所购买的最后一单位铝

**图 10-1　铝市场**




需求曲线反映对买者的价值，而供给曲线反映卖者的成本。均衡数量，即 $Q_{市场}$，使买者总价值减卖者总成本最大化。因此，在没有外部性时，市场均衡是有效率的。

对消费者的价值。同样，供给曲线反映了生产铝的成本。在任何一种既定数量时，供给曲线的高度表示边际卖者的成本。换句话说，它表示出售最后一单位铝对生产者的成本。

在没有政府干预时，铝的价格会自发调整，使铝的供求达到平衡。如图 10-1 中的 $Q_{市场}$ 所示的市场均衡时的生产量和消费量，在使生产者剩余和消费者剩余之和最大化的意义上说是有效率的。这就是说，市场以一种使购买和使用铝的消费者的总价值减生产并销售铝的生产者的总成本最大化的方式来配置资源。

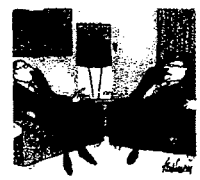
192

## 10.1.2　负外部性

现在我们假设铝工厂排放污染物：每生产一吨铝就有一定量烟尘进入大气。由于这种烟尘可能损害那些呼吸空气的人的健康，因此它产生了负外部性。这种外部性如何影响市场结果的效率呢？

由于存在这种外部性，因此生产铝对于社会的成本大于对于铝生产者的成本。每生产一单位铝，社会成本都包括铝生产者的私人成本加上受到污染的不利影响的旁观者的成本。图 10-2 表示生产铝的社会成本。社会成本曲线在供给曲线之上，因为它考虑到了生产铝给社会所带来的外部成本。这两条曲线的差别反映了排放污染物的成本。

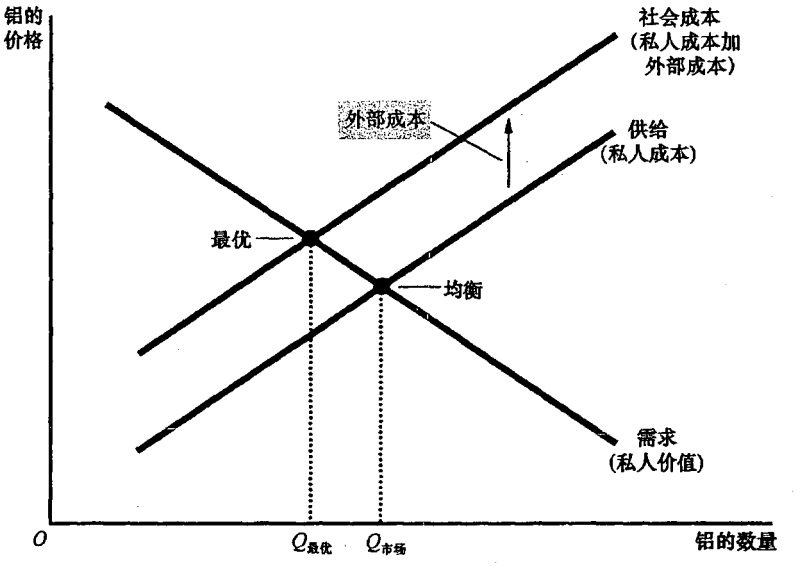
应该生产多少铝呢？为了回答这个问题，我们又要来考虑一个仁慈的社会计划者将会做什么。该计划者力图使该市场产生的总剩余——铝对消费者的价值减去生产铝的成本——最大化。但该计划者知道，生产铝的成本还包括污染的外部成本。



"我只能这样讲，如果制造业的龙头老大必然也是污染的龙头老大的话，那就坦然接受这个事实吧！"

图片来源：© J. B. Handelsman/The New Yorker Collection/www. cartoonbank. com

**图 10-2** 污染与社会最优




在存在负外部性的情况下,例如出现污染时,物品的社会成本大于其私人成本。因此,最优量 $Q_{最优}$ 小于均衡数量 $Q_{市场}$。



该计划者将选择需求曲线与社会成本曲线相交时的铝的生产水平。从整个社会的角度来看,这个交点决定了铝的最优数量。低于这一水平时,铝对消费者的价值(用需求曲线的高来衡量)大于生产它的社会成本(用社会成本曲线的高来衡量)。计划者不会使产量高于这一水平,因为生产额外铝的社会成本大于其对消费者的价值。

注意,铝的均衡数量($Q_{市场}$)大于社会的最优量($Q_{最优}$)。出现这种无效率是因为市场均衡仅仅反映了生产的私人成本。在市场均衡时,边际消费者对铝的评价小于生产它的社会成本。这就是说,在 $Q_{市场}$ 时,需求曲线位于社会成本曲线之下。因此,若将铝的生产量和消费量降低到均衡水平之下,就会增加社会的总经济福利。

该社会计划者如何达到这种最优结果呢?一种方法是对铝生产者销售的铝按吨征税。税收使铝的供给曲线向上移动,移动量为税收规模。如果税收准确地反映了排入大气的烟尘的外部成本,那么新的供给曲线就与社会成本曲线相重合。在达到新的市场均衡时,铝生产者将生产社会最优量的铝。

**外部性内在化**:改变激励,以使人们考虑到自己行为的外部效应。

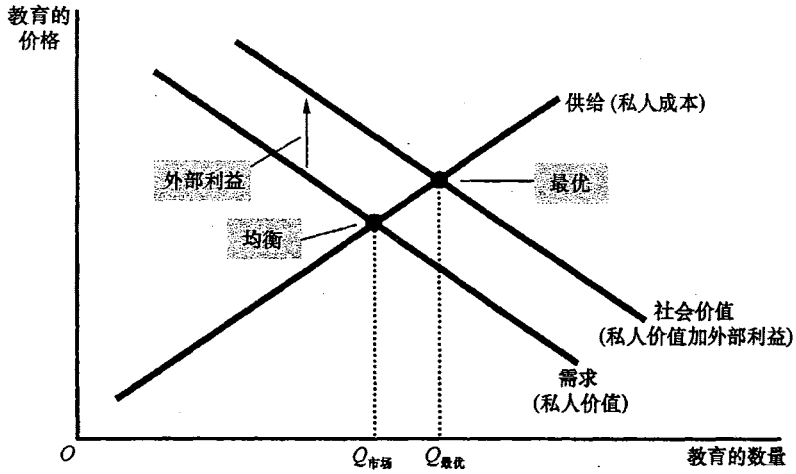
这种税的运用被称为**外部性内在化**(internalizing the externality),因为它激励市场买者与卖者考虑其行为的外部影响。实际上,铝生产者在决定供给多少铝时会考虑到污染的成本,因为现在税收使其要支付这些外部成本。而且,由于市场价格反映了对生产者征收的税收,铝的消费者也有少消费铝的激励。这项政策根据的是经济学十大原理之一:人们会对激励做出反应。在本章的后面,我们将更详细地考察决策者如何解决外部性。

## 10.1.3 正外部性

虽然一些活动给第三方带来了成本,但也有一些活动给第三方带来了利益。例如,考虑教育的情况。在相当大程度上,教育的利益是私人的:教育的消费者成为生产率高的工人,从而以高工资的形式获得大部分利益。但是,除了这些私人利益,教育也产生了正外部性。一种外部性是,受教育更多的人成为更理智的选民,这对每个人来说都意味着更好的政府;另一种外部性是,受教育更多的人意味着更低的犯罪率;还有一种外部性是,受教育更多的人可以促进技术进步的开发与扩散,这给每个人都带来更高的生产率和更高的工资。由于这三种正外部性,人们可能更喜欢受过良好教育的邻居。

对正外部性的分析类似于对负外部性的分析。如图 10-3 所示,需求曲线并不反映一种物品的社会价值。由于社会价值大于私人价值,因此社会价值曲线在需求曲线之上。在社会价值曲线和供给曲线相交之处得出了最优量。因此,社会最优量大于私人市场决定的数量。

**图 10-3** 教育与社会最优




当存在正外部性时,物品的社会价值大于其私人价值。因此,最优量 $Q_{最优}$ 大于均衡数量 $Q_{市场}$。

同样,政府也可以通过使市场参与者把外部性内在化来纠正市场失灵。在存在正外部性的情况下,政府的适当反应正好与负外部性的情况相反。为了使市场均衡向社会最优移动,需要对正外部性进行补贴。实际上,这正是政府所遵循的政策:通过公立学校和政府助学金来大量补贴教育。

总之,负外部性使市场生产的数量大于社会合意的数量,正外部性使市场生产的数量小于社会合意的数量。为了解决这个问题,政府可以通过对有负外部性的物品征税和给予有正外部性的物品补贴来使外部性内在化。

## 案例研究
## 技术溢出、产业政策与专利保护

正外部性的一种潜在、重要的类型是技术溢出——一个企业的研究和生产努力对其他企业获取技术进步所产生的影响。例如，考虑工业机器人市场。机器人处于迅速变革的技术前沿。只要一个企业制造了机器人，那么就有可能发现新的、更好的设计。这种新的设计不仅有利于这个企业，而且有利于整个社会，因为这种设计将进入社会的技术知识宝库。这就是说，新的设计对经济中的其他生产者有正外部性。

在这种情况下，政府可以通过补贴机器人生产而把外部性内在化。如果政府就企业所生产的每一个机器人向企业支付补贴，那么供给曲线将向下移动，移动量就是补贴量，这种移动将使机器人的均衡数量增加。为了确保市场均衡量等于社会最优量，这种补贴应该等于技术溢出效应的价值。

195

技术溢出效应有多大？技术溢出效应又对公共政策意味着什么呢？这是一个很重要的问题，因为技术进步是生活水平不断提高的关键所在。但这也是经济学家经常争论的一个难题。

一些经济学家认为，技术溢出效应是普遍存在的，政府应该鼓励那些产生最大溢出效应的行业。例如，这些经济学家认为，如果生产计算机芯片比生产土豆片有更大的溢出效应，那么相对于土豆片的生产，政府应该更鼓励计算机芯片的生产。美国税法通过对研发支出提供特别税收减免以进行有限的鼓励。另一些国家则通过对具有巨大技术溢出效应的特定行业提供补贴，进行更多的鼓励。政府旨在促进技术进步行业的干预有时被称为产业政策。

另一些经济学家则对产业政策持怀疑态度。即使技术溢出效应是普遍存在的，产业政策的成功也要求政府能衡量不同市场溢出效应的大小。而这种衡量是极为困难的。此外，如果不能准确地衡量溢出效应的大小，那么政治制度的结果可能最终是那些最有政治影响力的行业得到了补贴，而不是那些产生了最大正外部性的行业获得补贴。

对待技术溢出的另一种方法是专利保护。专利法通过赋予发明者在一定时期内对其发明享有专用权而保护发明者的权利。当一个企业实现了技术突破时，它可以为这种技术申请专利，并自己占有大部分经济利益。专利通过赋予企业对其发明的产权来使外部性内在化。如果其他企业想使用这种新技术，它就必须得到发明企业的允许并向该企业支付专利使用费。因此，专利制度对于企业从事推动技术进步的研究和其他活动提供了更多的激励。

**即问即答** • 分别举出一个负外部性和一个正外部性的例子。解释为什么当存在这些外部性时市场结果是无效率的。

# 10.2 针对外部性的公共政策

我们已经讨论了为什么外部性会导致资源配置的无效率，但对于如何解决这种无效率只是简要提及。实际上，无论是公共决策者还是私人，都可以以各种方法对外部性做出反应。所有这些方法都是为了使资源配置更接近于社会最优状态。

这一节考虑政府的解决方法。通常情况下，政府可以通过两种方式做出反应：命令与控制政策直接对行为进行管制；以市场为基础的政策提供激励，以促使私人决策者自己来解决问题。

## 10.2.1 命令与控制政策：管制

政府可以通过规定或禁止某些行为来解决外部性。例如，把有毒的化学物质倒入供水系统是一种犯罪行为。在这种情况下，社会的外部成本远远大于排污者的利益。因此，政府制定了完全禁止这种行为的命令与控制政策。

但是，在污染的大多数情况下，事情并不是这么简单。尽管一些环境保护主义者确定了目标，但要禁止所有有污染的活动是不可能的。例如，实际上各种形式的运输工具，甚至马，都会带来一些不合意的污染副产品，然而要让政府禁止使用所有运输工具肯定是不明智的。因此，社会不是要完全消除污染，而是要权衡成本与利益，以便决定允许哪种污染以及允许多少污染。在美国，环境保护署（Environmental Protection Agency，EPA）就是一个提出并实施旨在保护环境的管制的政府机构。

环境管制可以采取多种形式。有时 EPA 规定工厂可以排放的最高污染水平，有时 EPA 要求企业采用某项减少排污的技术。无论在哪种情况下，为了制定出良好的规则，政府管制者都需要了解有关某些特定行业以及这些行业可以采用的各种技术的详细信息，但政府管制者要得到这些信息往往是困难的。

## 10.2.2 以市场为基础的政策 1：矫正税与补贴

对于外部性，政府也可以不采取管制行为，而通过以市场为基础的政策向私人提供符合社会效率的激励。例如，正如我们前面已经提到的，政府可以通过对有负外部性的活动征税以及对有正外部性的活动提供补贴来使外部性内在化。用于纠正负外部性影响的税收被称为矫正税（corrective

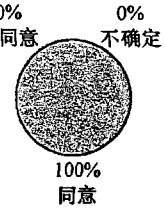


**专家看法**

**打疫苗**

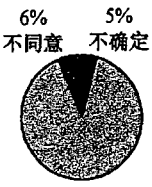
"减少针对麻疹之类传染病的疫苗注射会给其他人带来损失，这是一种负外部性。"

经济学家怎么说？




"考虑到限制自由选择的代价以及那些选择不给自己的孩子注射麻疹疫苗的美国人的比例，命令所有美国人（除了那些有迫不得已的医疗原因的人）注射麻疹疫苗的社会收益大于社会成本。"

经济学家怎么说？




资料来源：IGM Economic Experts Panel, March 10, 2015.

**矫正税：**
旨在引导私人决策者考虑负外部性引起的社会成本的税收。



阿瑟·庇古

图片来源：Mary Evans Picture Library/Alamy.

taxes)。这种税也被称为庇古税(Pigovian taxes),它是以最早主张采用这种税收的经济学家阿瑟·庇古(Arthur Pigou,1877—1959)的名字命名的。一种理想的矫正税应该等于有负外部性的活动引起的外部成本,而理想的矫正补贴应该等于有正外部性的活动带来的外部利益。

作为解决污染的方法,经济学家对矫正税的偏爱通常大于管制,因为税收可以以较低的社会成本减少污染。为了说明其原因,让我们考虑一个例子。

假设有造纸厂和钢铁厂这两家工厂,每年各自向河中倾倒500吨黏稠状的废物。EPA决定减少污染量,它考虑了两种解决方法:

- 管制:EPA可以让每个工厂把年排污量减少为300吨。
- 矫正税:EPA可以对每个工厂排出的每吨废物征收5万美元的税收。

管制规定了污染水平,税收则向工厂所有者提供了一种减少污染的经济激励。你认为哪一种解决方法更好呢?



大多数经济学家倾向于税收。为了解释这种偏好,他们首先会指出,在减少污染总水平上,税收和管制同样有效。EPA可以通过把税收确定在适当的水平上,来达到它所希望的任何污染水平。税收越高,减少的污染也越多。如果税收足够高,工厂将全部关门,污染减少为零。

虽然管制和矫正税都可以减少污染,但税收在实现这个目标上更有效率。管制要求每个工厂都等量减少污染。但是,等量减少并不一定是成本最低的净化河水的方法。可能的情况是,造纸厂减少污染的成本比钢铁厂低。如果是这样的话,那么造纸厂对税收的反应将是大幅度减少污染,以便少交税,而钢铁厂的反应则是小幅减少污染,多交税。

从本质上讲,矫正税规定了污染权的价格。正如市场把物品分配给那些对物品评价最高的买者一样,矫正税把污染权分配给那些减少污染成本最高的工厂。无论EPA选择的污染水平是多少,它都可以通过税收以最低的总成本达到这个目标。

经济学家还认为,矫正税对环境更有利。在命令与控制的管制政策下,一旦工厂的排污量减少到了300吨,就没有理由再减少排污。与此相反,税收激励工厂去开发更环保的技术,因为更环保的技术可以减少工厂不得不支付的税收量。

矫正税与大多数其他税不同。正如我们在第8章中讨论的,大多数税扭曲了激励,并使资源配置背离社会最优水平。经济福利的减少——消费者剩余和生产者剩余的减少——大于政府收入的增加,引起了无谓损失。与此相反,当存在外部性问题时,社会也关注那些受到影响的旁观者的福利。矫正税改变了激励,使其考虑到外部性的存在,从而使资源配置向社会最优水平移动。因此,矫正税既增加了政府的收入,又提高了经济效率。

## 案例研究
## 为什么对汽油征收的税如此之重

汽油在许多国家是经济中税负最重的物品。汽油税可以被看作一种旨在消除与开车相关的三种负外部性的矫正税。

• 拥堵：如果你曾滞留在一辆汽车接着一辆汽车的公路上，你也许会希望路上的车少一些。汽油税通过鼓励人们乘坐公共交通工具，更经常地拼车，以及住得离工作地点近一些来减少拥堵。




图片来源：© 2005 John Trever, *Albuquerque Journal*. Reprinted by permission.

• 车祸：一旦一个人买了一辆大型车或运动型多功能车，那么他也许使自己较为安全了，但却让周围的人处于危险中。根据美国国家公路交通安全管理局的说法，一个开普通车的人如果被一辆运动型多功能车撞了，死亡的可能性是被一辆普通车撞的五倍。汽油税是在大型耗油车给其他人带来危险时使驾驶这种车的人进行支付的一种间接方式，旨在使他们在选择购买什么汽车时考虑到这种危险。

• 污染：汽车带来了烟雾。而且，汽油之类的矿物燃料的燃烧普遍被认为会引起全球变暖。对于其危险性有多大，专家们的看法并不一致，但毫无疑问，汽油税通过减少汽油的使用而降低了这种危险。

因此，汽油税并不像大多数税收那样会引起无谓损失，而是实际上可以使经济运行得更好。汽油税意味着更少的交通拥堵、更安全的道路以及更清洁的环境。

汽油税应该为多高呢？许多欧洲国家征收的汽油税比美国高得多。许多观察者也认为，美国应该对汽油征收更重的税。《经济文献杂志》

198

(*Journal of Economic Literature*)发表的一项2007年的研究总结了各种与开车相关的外部性大小的研究。它得出的结论是,2005年,对每加仑汽油的最优矫正税是2.28美元;根据通货膨胀调整之后,在2015年这相当于每加仑汽油的最优矫正税是2.78美元。与此相比,2015年美国的实际矫正税是每加仑汽油50美分。

这种税收可以用来降低那些扭曲激励并引起无谓损失的税收,比如所得税。此外,一些要求汽车制造商生产节油型汽车的繁杂政府管制可能是不必要的。然而,这种观点从来没有在政治上受到过欢迎。



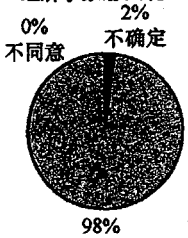


专家看法

**碳税**

"布鲁金斯学会最近的一项研究表明,如果美国的碳税为每吨20美元,并在此基础上每年增加4%,那么它可以在未来十年内为联邦政府带来每年1 500亿美元的收入。考虑到二氧化碳排放所带来的负外部性,与为了获得等量的税收收入而在国内普遍提高劳动者所得税的边际税率相比,这一比率的联邦碳税对美国经济带来的不利净扭曲要更小。"

经济学家怎么说?




## 10.2.3 以市场为基础的政策2:可交易的污染许可证

回到我们造纸厂和钢铁厂的例子。我们假设,尽管经济学家提出了建议,EPA仍决定实行管制,并要求每个工厂把排污量减少到每年300吨。在实施管制并且两个工厂都予以遵守之后的某一天,两个企业来到EPA提出了一个建议。钢铁厂想把排污量从300吨增加到400吨。如果钢铁厂付给造纸厂500万美元,造纸厂同意把排污量从300吨减少为200吨。总排污量仍然是600吨。EPA应该允许两个工厂进行这一交易吗?

从经济效率的观点看,允许这一交易是一种好政策。这一交易必然会使两个工厂的所有者状况都变好,因为他们是自愿达成交易的。而且这种交易没有产生任何外部影响,因为污染总量仍然是相同的。因此,通过允许造纸厂把自己的污染权出售给钢铁厂可以提高社会福利。

同样的逻辑也适用于任何一种污染权从一个企业到另一个企业的自愿转移。如果EPA允许进行这些交易,那么它实际上就创造了一种新的稀缺资源:污染许可证。最终将形成交易这种许可证的市场,而且这种市场将为供求力量所支配。看不见的手将保证这种新市场有效地配置污染权。这就是说,基于支付意愿,许可证最终会被分配到那些对它评价最高的企业手中。反过来,企业的支付意愿又取决于它为减少污染所付出的成本:一个企业减少污染的成本越高,它对许可证的支付意愿就越高。

允许污染许可证市场存在的一个优点是,从经济效率的角度看,污染许可证在企业之间的初始配置是无关紧要的。那些能以低成本减少污染的企业将出售它们得到的许可证,而那些只能以高成本减少污染的企业将购买它们需要的许可证。只要存在一个交易污染权的自由市场,那么无论最初的配置如何,最后的配置都将是有效率的。

虽然用污染许可证减少污染看起来可能与用矫正税非常不同,但这两种政策有许多共同之处。在这两种情况下,企业都要为污染付费。在使用矫正税时,污染企业必须向政府交税;在使用污染许可证时,污染企

业必须为购买许可证进行支付。(即使自己拥有许可证的企业也必须为污染进行支付:污染的机会成本是它们在公开市场上卖出其许可证所能得到的收入。)矫正税和污染许可证都是通过使企业必须为其污染付出代价而把污染的外部性内在化的。

我们可以通过考虑污染市场的情形来说明这两种政策的相似性。图10-4的两幅图表示污染权的需求曲线。需求曲线表明,污染的价格越低,企业的排污量越多。在(a)幅中,EPA通过矫正税确定污染的价格。在这种情况下,污染权的供给曲线完全有弹性(因为企业纳税后想污染多少就污染多少),而需求曲线的位置决定了污染量。在(b)幅中,EPA通过发放污染许可证确定排污量。在这种情况下,污染权的供给曲线是完全无弹性的(因为排污量是由许可证数量固定的),而需求曲线的位置决定了污染的价格。因此,EPA既可以通过用矫正税确定价格来达到既定需求曲线上的任意一点,也可以通过用污染许可证确定数量来达到既定需求曲线上的任意一点。

但是在某些情况下,出售污染许可证可能比实行矫正税更好。假设EPA想使倒入河流的废物不超过600吨。但由于EPA并不知道污染的需求曲线,它无法确定征收多少税才能达到这个目标。在这种情况下,它只需拍卖排放600吨废物的污染许可证。根据拍卖价格就可以得出矫正税的适当规模。

政府拍卖污染权的主意乍一看可能会让人以为是一些经济学家想象出来的。实际上,一开始情况确实是这样的。但EPA已日益把这种制度作为控制污染的一种方法。其中一个著名的成功案例是与二氧化硫($SO_2$)——一种引起酸雨的最主要物质——有关的。1990年,《清洁空气法》(Clean Air Act)修正案要求发电站大幅度减少二氧化硫的排放量。同时,该修正案建立了允许工厂交易其二氧化硫许可证的制度。尽管刚开始行业代表和环保主义者都对这一方案持怀疑态度,但随着时间的推移,这种制度被证明了可以以最小的代价减少污染。污染许可证和矫正税一样,现在被普遍认为是一种低成本、高效率的保护环境的方法。

"与一系列对汽车提出限制的政策(如乘用车企业平均燃料消耗量)相比,对含碳燃料征税是一种更经济的减少二氧化碳排放的方法。"

201

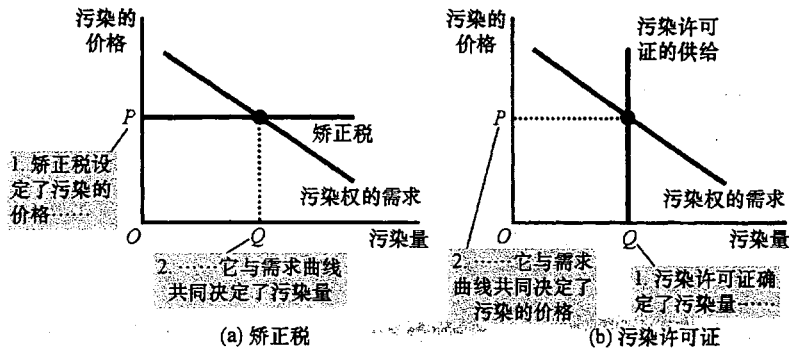
**经济学家怎么说?**




**资料来源**:IGM Economic Experts Panel, December 4, 2012 and December 20, 2011.

202

**图10-4 矫正税和污染许可证的相等性**




在(a)幅中,EPA通过征收矫正税确定了污染的价格,而需求曲线决定污染量。在(b)幅中,EPA通过限制污染许可证的数量限制了排污量,而需求曲线决定污染的价格。在这两种情况下,污染的价格和数量都是相同的。

### 10.2.4 对关于污染的经济分析的批评

"我们不能给任何人付费就可以污染的选择权。"前参议员 Edmund Muskie 的这句评论反映了一些环保主义者的观点。他们认为,享有清新的空气和清洁的水是基本人权,因此不应该从经济方面考虑它们,否则就是对它们价值的贬低。你怎么能给清新的空气和清洁的水定价呢?他们声称,环境是如此之重要,以至于无论代价多大,我们都应该尽可能地保护它。



经济学家很少赞同这种观点。在经济学家看来,好的环境政策要从承认第 1 章中经济学十大原理的第一个原理开始:人们面临权衡取舍。清新的空气和清洁的水肯定是有价值的。但是,必须把它们的价值与其机会成本进行权衡取舍,也就是说,与为了得到它们而必须放弃的东西相比较。消除所有污染是不可能的。如果想要消除所有污染,就不得不把许多使我们享有高生活水平的技术进步倒退回去。很少有人愿意为了使环境尽可能清洁而接受营养不良、医疗缺乏或拥挤的住房。

经济学家认为,一些环保积极分子由于没有从经济学角度思考问题而损害了自己的目标。可以将清洁的环境仅仅视为另外一种物品。与所有正常物品一样,它有正的收入弹性:富国比穷国更有能力维持更清洁的环境,因此通常也有更严格的环境保护。此外,像大多数其他物品一样,清新的空气和清洁的水也服从需求定理:环境保护的价格越低,公众就越想要保护环境。污染许可证和矫正税这种经济手段降低了环境保护的成本,因此,它增加了公众对清洁环境的需求。

***即问即答*** 一个胶水厂和一个钢铁厂都排放烟雾,并且这种烟雾中含有一种如果大量吸入会有害健康的化学物质。描述镇政府可以对这种外部性做出反应的三种方法。每一种解决方法的优缺点各是什么?

## 10.3 外部性的私人解决方法

虽然外部性往往会引起市场的无效率,但解决这个问题并不总是需要政府行为。在一些情况下,人们可以采取私人解决方法。

### 10.3.1 私人解决方法的类型

有时外部性问题可以用道德规范和社会约束来解决。例如,想一想,

为什么大多数人不乱扔垃圾？尽管有禁止乱扔垃圾的法律，但这些法律实际上并没有严格实行过。大多数人不乱扔垃圾只是因为这样做是错误的。一条教导大多数孩子的金科玉律是："己所不欲，勿施于人。"这个道德规范告诉我们，要考虑到自己的行为会对别人造成何种影响。用经济学术语讲，这就告诉我们要将外部性内在化。

另一种外部性的私人解决方法是慈善行为。例如，西拉俱乐部（Sierra Club）是一个通过私人捐款筹资的非营利组织，其目标是保护环境。另一个例子是学院和大学接受校友、公司和基金会的捐赠，部分是因为教育对社会有正外部性。政府通过允许计算所得税时扣除慈善捐赠的税制来鼓励这种外部性的私人解决方法。



私人市场往往可以通过依靠有关各方的利己心来解决外部性问题。有时这种解决方法采取了把不同类型的经营整合在一起的形式。例如，考虑位置相邻的一个苹果园主和一个养蜂人。每个人的经营都给对方带来了正外部性：蜜蜂在苹果树上采花粉，有助于果树结果实；同时蜜蜂也用从苹果树上采集的花粉来酿造蜂蜜。但是，当苹果园主决定种多少苹果树以及养蜂人决定养多少蜜蜂时，他们都没考虑到正外部性。结果，苹果园主种的苹果树太少，而养蜂人养的蜜蜂也太少。如果养蜂人购买苹果树，或苹果园主购买蜜蜂，那么这些外部性就可以内在化了：可以在同一个企业内进行这两种活动，而且这个企业可以选择最优的苹果树数量和蜜蜂数量。外部性内在化是某些企业进行多样化经营的一个原因。

在私人市场，另一种解决外部效应的方法是利益各方签订合约。在上面的例子中，苹果园主和养蜂人之间的合约也可以解决树太少和蜜蜂太少的问题。他们可以在合约中规定树和蜜蜂的数量，也许还可以规定一方对另一方的支付。通过确定树和蜜蜂的适当数量，这个合约就可以解决外部性通常产生的无效率问题，并使双方的状况都变得更好。

## 10.3.2 科斯定理

私人市场在解决这些外部性方面的有效性如何？一个著名的结论是，在某些情况下，这种方法是非常有效的，这个结论被称为**科斯定理**（Coase theorem），该定理是以经济学家罗纳德·科斯（Ronald Coase）的名字命名的。根据科斯定理，如果私人各方可以无成本地就资源配置进行协商，那么私人市场就总能解决外部性问题，并有效地配置资源。

**科斯定理：**
认为如果私人各方可以无成本地就资源配置进行协商，那么，他们就可以自己解决外部性问题的观点。

为了说明科斯定理如何发挥作用，考虑一个例子。假定 Dick 有一条名为 Spot 的狗。Spot 的狂吠干扰了 Dick 的邻居 Jane。Dick 从拥有一条狗中得到了利益，但这条狗给 Jane 带来了负外部性。是应该强迫 Dick 把狗送到动物收容所，还是应该让 Jane 忍受由于狗狂吠而夜不能寐的痛苦呢？

先来考虑什么结果对社会是有效率的。一个正在考虑如何从上述两种方案中做出选择的社会计划者，会比较 Dick 从养狗中得到的收益与 Jane 承受狂吠声的成本。如果收益超过成本，有效率的做法就是让 Dick 继续养狗而让 Jane 生活在狂吠声中；但如果成本超过收益，Dick 就应该放弃养狗。

根据科斯定理，私人市场可以自己达到有效率的结果。如何达到呢？Jane 只需付给 Dick 一些钱让他放弃养狗。如果 Jane 给出的金额大于养狗的收益，那么 Dick 将接受这笔交易。

通过对价格的协商，Dick 和 Jane 总可以达成有效率的结果。例如，

假设 Dick 从养狗中得到的收益为 500 美元；而 Jane 由于狗的狂吠承受了 800 美元的成本。在这种情况下，Jane 可以给 Dick 600 美元，让他放弃养狗，而 Dick 也会很乐意地接受。双方的状况都比以前变好了，也达到了有效率的结果。

当然，Jane 不愿意提供任何 Dick 愿意接受的价格也是可能的。例如，假设 Dick 从养狗中得到的收益是 1 000 美元，而 Jane 由于狗的狂吠承受了 800 美元的成本。在这种情况下，Dick 不会接受任何在 1 000 美元以下的出价，而 Jane 又不愿意提供任何在 800 美元以上的价格。因此，Dick 最终还会继续养狗。但在这种既定的成本与收益情况下，这种结果是有效率的。

到现在为止，我们一直假设 Dick 在法律上有权养一条爱叫的狗。换句话说，我们假设，除非 Jane 给 Dick 足够的钱让 Dick 自愿放弃养狗，否则 Dick 就可以养狗。但是，如果 Jane 在法律上有权要求平静与安宁，结果会有什么不同呢？

根据科斯定理，最初的权利分配对市场达到有效率结果的能力没有影响。例如，假设 Jane 可以通过法律强迫 Dick 放弃养狗。虽然拥有这种权利对 Jane 有利，但结果也许并不会改变。在这种情况下，Dick 可以向 Jane 付钱，让 Jane 同意他养狗。如果养狗给 Dick 带来的收益大于狗狂吠对 Jane 的成本，那么 Dick 和 Jane 将就 Dick 养狗问题进行讨价还价。

虽然无论最初的权利怎样分配，Dick 和 Jane 都可以达到有效率的结果，但权利分配并不是毫不相关的：它决定了经济福利的分配。是 Dick 有权养一条爱叫的狗，还是 Jane 有权得到平静与安宁，决定了在最后的协商中谁该向谁付钱。但是，在这两种情况下，双方都可以互相协商并解决外部性问题。只有养狗的收益超过 Jane 的成本时，Dick 最后才会养狗。

总结一下：科斯定理说明，私人经济主体可以解决他们之间的外部性问题。无论最初的权利如何分配，有关各方总可以达成一种协议，在这种协议中，每个人的状况都可以变好，而且，结果是有效率的。

### 10.3.3 为什么私人解决方法并不总是有效

尽管科斯定理的逻辑很吸引人，但私人主体往往不能自己解决外部性所引起的问题。只有当利益各方可以顺利达成并实施协议时，科斯定理才适用。但是，在现实世界中，即使在有可能达成互利协议的情况下，协商的方式也并不总是奏效。

有时利益各方不能解决外部性问题是因为**交易成本**（transaction cost）的存在，交易成本是各方在达成协议及遵守协议过程中所发生的成本。在我们的例子中，设想 Dick 和 Jane 讲不同的语言，以至于为了达成协议他们需要请一个翻译。如果解决狗狂吠问题的收益小于翻译的成本，那么 Dick 和 Jane 就会选择不解决这个问题。在较为现实的例子中，交易成本不是翻译的支出，而是起草和执行合约所需要的律师的费用。

**交易成本：**
各方在达成协议与遵守协议过程中所发生的成本。

还有的时候，谈判很容易破裂。战争和罢工的反复出现表明达成协议可能是困难的，而达不成协议又可能是代价高昂的。问题通常在于各方都竭力要达成对自己更好的交易。例如，假设 Dick 从养狗中得到 500 美元的利益，而 Jane 由于狗吠要承受 800 美元的成本。虽然 Jane 为 Dick 放弃狗而进行支付是有效率的，但是存在多种可以带来这种结果的价格。 *205*
Dick 想要 750 美元，而 Jane 只愿意支付 550 美元。当他们就价格进行争执时，Dick 养狗这个无效率的结果仍然存在。

当利益各方人数众多时，达成有效率的协议就尤其困难，因为协调每个人的代价过于高昂。例如，考虑一个污染了附近湖水的工厂。污染给当地渔民带来了负外部性。根据科斯定理，如果污染是无效率的，那么工厂和渔民可以达成一个协议。根据协议，渔民要对工厂进行支付，以使其放弃排污。但是如果有很多渔民，那么要协调所有人来与工厂协商就几乎是不可能的。 *206*

当私人协商无效时，政府有时就可以发挥作用。政府是为集体行为而设立的一种机构。在这个例子中，即使在渔民代表自己的利益进行协商不现实时，政府也可以代表渔民的利益行事。

***即问即答*** • 举出一个用私人方法解决外部性问题的例子。• 什么是科斯定理？• 为什么私人经济主体有时不能解决外部性引起的问题？

## 新闻摘录
## 科斯定理在起作用

一旦人们亲密接触，外部性就产生了。

### 不想让我放倒我的航空座椅？你可以付钱啊！

Josh Barro

我经常坐飞机。飞行的时候，我会放倒椅背。我不觉得这样做有什么不妥当。我还会这么做下去，除非你付钱给我，不让我放倒椅背并斜倚上去。

我提起这个是因为最近发生了一件事，你可能也听说了：一个星期天，一架美国联合航空公司的飞机从纽瓦克飞往丹佛，结果意外降落在了芝加哥，驱逐了两名因为是否放倒椅背而争执的乘客。根据美联社的报道，一位坐在中间座位的男乘客在他前面的座椅后面安装了一个膝盖保护器，这件设备价值21.95美元，能让座椅保持直立。

乘务员要求这位男乘客拆下他的设备，但遭到了拒绝。坐在前面的女乘客转身把水泼向这位男乘客。最终飞行员使飞机降落，把这两位乘客都赶下了飞机。

在飞机上向其他乘客泼水显然不妥当，即便这位女乘客有道理。但我看也没有多少人同情那位使用膝盖保护器的男乘客：他不仅挑起了这场争斗，而且还侵犯了同机乘客的产权。当你买了机票，你就拥有了使用座椅斜倚功能的权利。如果这位男乘客特别不愿意前面的座椅向后倾斜，他就应该向前座的女乘客付费以使她放弃这一权利。

我在2011年写过一篇文章，当时我就注意到航空座椅是科斯定理很理想的案例。科斯定理这一经济理论认为，谁被赋予了最初的产权并不重要；只要产权明晰，而且交易成本不高，人们就会进行产权交易，直到产权转移到出价最高的人手中。这就是说，我拥有放倒椅背并斜倚的权利，但如果我倾斜的座椅妨碍到了你，你可以付费让我停止使用这个权利。我们可以（但也不必要）换一套制度，按这套制度坐在我身后的乘客拥有斜倚权。这样的话，如果我实在喜欢向后倾斜的座椅，那么我可以付钱给他，购买这种斜倚权。

前美国国会预算办公室主任Donald Marron同意这种分析，但他有一点附加说明。座椅斜倚权谈判有交易成本问题——人们不喜欢与邻座就是否放倒座椅讨价还价，因为有时候这的确会招致劈头泼来的水。

Marron先生认为，我们应该把座椅放倒的最初产权赋予那些更在乎座椅是否斜倚的人，以降低不必要的交易频率。他进一步指出，这类人应该更可能是后排的乘客，因为事实上人们通常要为更宽松的腿部空间付费。

Marron先生的后一个观点是错误的，我理解人们不喜欢与陌生人讨

价还价，但在我乘坐的数百次航班上，我几乎没有碰到有人抱怨我把椅背放倒，也没有人向我付钱或给我其他值钱的东西，以换取我把椅背调直。

如果坐在我放倒的座椅后面真的很不幸，或者像我这种喜欢斜倚的人真是"恶魔"，就像《旗帜周刊》(*The Weekly Standard*)的 Mark Hemingway 说的那样，那么为什么没人付钱给我，让我不再放倒椅背？社交媒体上人们为放倒椅背带来的烦恼吵翻了天，但人们通常总是喜欢抱怨一切事情。如果真有人那么在意这件事，他就应该拿出钱包来，现在就付钱给我。

**资料来源**：From The New York Times. © [2014] The New York Times Company. All rights reserved. Used under license.

## 10.4 结论

看不见的手是强大的，但不是万能的。市场均衡使生产者剩余和消费者剩余之和最大化。当市场上的买者和卖者是仅有的利益方时，从整个社会的角度看，这种结果是有效率的。但是，当存在诸如污染等外部效应时，评价市场结果时还要考虑第三方的福利。在这种情况下，市场中看不见的手也许不能有效率地配置资源。

在某些情况下，人们可以自己解决外部性问题。科斯定理表明，利益各方可以相互谈判，并达成一个有效率的解决方案。但是，现实中有时无法通过谈判达成一个有效率的结果，这也许是因为利益各方人数太多而使谈判变得困难。

当人们不能用私人方法解决外部性问题时，政府往往就会介入。但即使有了政府干预，社会也不应该完全放弃市场的力量。政府可以通过要求决策者承担他们行为的全部成本来解决外部性问题。例如，污染许可证和针对污染排放的矫正税就是为了使污染的外部性内在化。这些做法日益成为那些关心环境保护的人的政策选择。只要得到适当的调整，市场力量往往是解决市场失灵的最好办法。

## 快速单选

1. 以下哪一种是正外部性的例子?
   a. Dev 为 Hillary 修剪草坪,并因这项工作得到 100 美元的报酬。
   b. 在修剪草坪时,Dev 的修剪草机喷出烟雾,而 Hillary 的邻居 Kristen 不得不吸入。
   c. Hillary 的新修剪的草坪使她所在的社区更有吸引力。
   d. 如果 Hillary 答应定期修剪草坪,她的邻居会向她付费。
2. 如一种物品的生产引起了负外部性,那么,社会成本曲线就在供给曲线_____,而且社会的最优数量_____均衡数量。
   a. 上方,大于　　b. 上方,小于
   c. 下方,大于　　d. 下方,小于
3. 当政府对一种物品征收的税等于与生产这种物品相关的外部成本时,它就_____消费者支付的价格,并使市场结果_____效率。
   a. 提高了,更有　　b. 提高了,更无
   c. 降低了,更有　　d. 降低了,更无
4. 以下哪一种关于矫正税的说法不正确?
   a. 经济学家更偏爱矫正税,而不是命令与控制型管制。
   b. 矫正税增加了政府收入。
   c. 矫正税引起了无谓损失。
   d. 矫正税减少了市场销售量。
5. 政府拍卖出 500 单位的污染权。拍卖价格为每单位 50 美元,一共筹集了 25 000 美元。这种政策相当于对每单位污染征收_____的矫正税。
   a. 10 美元　　b. 50 美元
   c. 450 美元　　d. 500 美元
6. 在以下哪一种情况下,科斯定理并不适用?
   a. 双方之间存在严重的外部性。
   b. 法院系统可以有效地执行所有合约。
   c. 交易成本使谈判变得困难。
   d. 双方都完全了解外部性。



## 内容提要

◎ 当买者和卖者之间的交易间接影响了第三方时,这种影响被称为外部性。如果一项活动产生了负外部性,例如污染,那么市场的社会最优量将小于均衡量。如果一项活动产生了正外部性,例如技术溢出效应,那么社会最优量将大于均衡量。

◎ 政府用各种政策来解决外部性引起的无效率。有时政府通过管制来防止从社会来看无效率的活动。有时政府通过矫正税来使外部性内部化。还有一种公共政策是发放许可证。例如,政府可以通过发放数量有限的污染许可证来保护环境。这种政策的结果与对污染者征收矫正税的结果大致相同。

◎ 受外部性影响的人有时可以用私人方法解决问题。例如,当一个企业给另一个企业带来了外部性时,两个企业可以通过合并把外部性内在化。此外,利益各方也可通过签订合约来解决问题。根据科斯定理,如果人们能够无成本地谈判,那么他们总可以达成一个资源有效配置的协议。但在许多情况下,在许多利益各方间达成协议是很困难的,从而科斯定理并不适用。

## 关键概念

外部性　　矫正税　　交易成本
外部性内在化　　科斯定理

## 复习题

1. 举出一个负外部性的例子和一个正外部性的例子。
2. 用供求图解释企业生产过程中发生负外部性的影响。
3. 专利制度怎样帮助社会解决外部性问题?
4. 什么是矫正税?为什么就保护环境免受污染的方法而言,经济学家更偏好矫正税,而非管制?
5. 列出不用政府干预也可以解决外部性引起的问题的一些方法。
6. 设想你是一个与吸烟者同住一间房的不吸烟者。根据科斯定理,什么因素决定了你的室友是否在房间里吸烟?这个结果有效率吗?你和你的室友是如何达成这种解决方法的?



## 问题与应用

1. 考虑保护你的汽车不被偷窃的两种方法。防盗杆(一种方向盘锁)使偷车者难以偷走你的汽车,而报警器(一种跟踪系统)使得你的车在被偷以后,警察可以轻而易举地抓住小偷。以上哪一种类型的保护会给其他车主带来负外部性呢?哪一种会带来正外部性?你认为你的分析有什么政策含义吗?
2. 考虑灭火器市场。
   a. 为什么灭火器会表现出正外部性?
   b. 画出灭火器市场的图形,标出需求曲线、社会价值曲线、供给曲线和社会成本曲线。
   c. 指出市场均衡产量水平和有效率的产量水平。直观地解释为什么这两种产量不同。
   d. 如果每个灭火器的外部收益是10美元,描述一种能带来有效率结果的政府政策。
3. 酒的消费越多,引发的汽车事故就越多,因此给那些不喝酒但开车的人带来了成本。
   a. 画出酒的市场的图形,标出需求曲线、社会价值曲线、供给曲线、社会成本曲线、市场均衡的产量水平和有效率的产量水平。
   b. 在你画的图上用阴影标出与市场均衡的无谓损失相对应的面积。(提示:由于消费某种数量的酒的社会成本大于社会价值,从而产生了无谓损失。)解释原因。
4. 许多观察者认为,我们社会中的污染程度太高了。
   a. 如果社会希望把总污染减少一定量,为什么让不同企业减少不同量是有效率的?
   b. 命令与控制方法通常依靠各个企业等量地减少污染。为什么这种方法

一般不能针对那些本应该减少更多污染的企业？

c. 经济学家认为，适当的矫正税或可交易的污染权可以有效率地减少污染。这些方法是怎样针对那些应该减少更多污染的企业的？

209 5. Whoville 镇的许多非常相似的居民都喜欢喝 Zlurp 饮料。每位居民对这种美味饮料的支付意愿是：

| | |
|---|---|
| 第一瓶 | 5 美元 |
| 第二瓶 | 4 美元 |
| 第三瓶 | 3 美元 |
| 第四瓶 | 2 美元 |
| 第五瓶 | 1 美元 |
| 更多瓶 | 0 美元 |

a. 生产 Zlurp 饮料的成本是 1.5 美元，而且竞争性的供给者以这一价格出售。（供给曲线是水平的。）Whoville 镇的每个居民将消费多少瓶饮料？每个人的消费者剩余是多少？

b. 生产 Zlurp 饮料引起了污染。每瓶饮料的外部成本是 1 美元。把这个额外的成本计算进去，在 a 题中你所描述的配置的情况下，每个人的总剩余是多少？

c. Whoville 镇的一个居民 Cindy Lou 决定把自己消费的 Zlurp 饮料减少一瓶。Cindy 的福利（她的消费者剩余减她承受的污染成本）会发生什么变动？Cindy 的决策如何影响 Whoville 的总剩余？

d. Grinch 市长对 Zlurp 饮料征收 1 美元的税收。现在每人消费多少？计算消费者剩余、外部成本、政府收入以及每个人的总剩余。

e. 根据你的计算，你会支持市长的政策吗？为什么？

6. Bruno 喜爱以高音量演奏摇滚乐。Pacido 喜爱歌剧，并讨厌摇滚乐。不幸的是，他们是一座墙薄如纸的公寓楼里的邻居。

a. 这个例子中的外部性是什么？

b. 房东可以实行什么命令与控制政策？这种政策可能引起无效率的结果吗？

c. 假设房东允许房客做自己想做的事。根据科斯定理，Bruno 和 Placido 可以怎样自己实现有效率的结果？什么可能妨碍他们实现有效率的结果？

7. 图 10-4 表明当污染权的需求曲线既定时，政府可以通过用矫正税确定价格或用污染许可证确定数量来达到同样的结果。现在假设控制污染的技术有了显著进步。

a. 用类似于图 10-4 的图形说明这种技术进步对污染权需求的影响。

b. 在每种管制制度下，这对污染的价格和数量有什么影响？解释原因。

8. 假设政府决定发行针对某种污染的可交易许可证。

a. 政府是分配还是拍卖许可证对经济效率有影响吗？

b. 如果政府选择分配许可证，则许可证在各企业中的分配方式对效率有影响吗？

9. 在快乐山谷有三家工业企业。

| 企业 | 最初的污染水平（单位） | 减少一单位污染的成本（美元） |
|---|---|---|
| A | 30 | 20 |
| B | 40 | 30 |
| C | 20 | 10 |

政府想把污染减少为 60 单位，所以它给每个企业颁发 40 单位的可交易污染许可证。

a. 谁将出售许可证？出售多少？谁将购买许可证？购买多少？简单解释为什么卖者与买者愿意这样做。在这种情况下减少污染的总成本是多少？

b. 如果许可证不能交易，减少污染的成本会高多少？